内部教学说明 · 2026-10-14

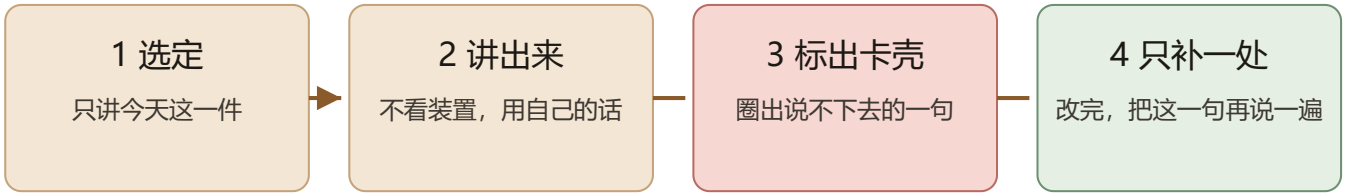
费曼学习法和 STEM，可以学，而且不用另开课

学费曼，是学「用自己的话讲清楚，卡在哪一句就只补那一句」。学 STEM，是学「科学、技术、工程、数学围着同一个作品」，不是再买一套名叫 STEM 的教材。

两件事都放进已经排好的 80 分钟和 16 小时里。低年级一期仍是 10 小时 40 分钟。三至五年级一期仍是 16 小时。

费曼的四步

费曼强调把事情讲明白。四步是斯科特·杨后来整理并命名的「费曼学习法」，不是费曼出版的课程。



一、二年级 · 含在 20 分钟里

4 句英语说完：I see / It can / I like / My question is。然后指出一个自己说不清的词。老师只重做对应的那一个现象，再把那一句说一遍。

三至五年级 · 含在第 7 次课

先放下装置讲 90 秒。讲稿上圈出「然后它就……」。下次只改这一处，不改整件作品。

来源：Scott Young, Learning on Steroids, Feynman Technique 四步说明。

卡壳长什么样

讲得顺，不等于讲懂了

先不要放过的讲法

「这个很智能，然后它就亮了。」

智能：孩子说不清在测什么

然后它就：中间的判断被跳过

圈出这两处，不要加新功能

补完一处之后

「挡住光，传感器看不到光，灯灭。」

输入：光被挡住

判断：看不到光

输出：灯灭

老师只问一个问题：你刚才哪一句是猜的。孩子指出那一句之后，回到实验，只重做这一句对应的动作。

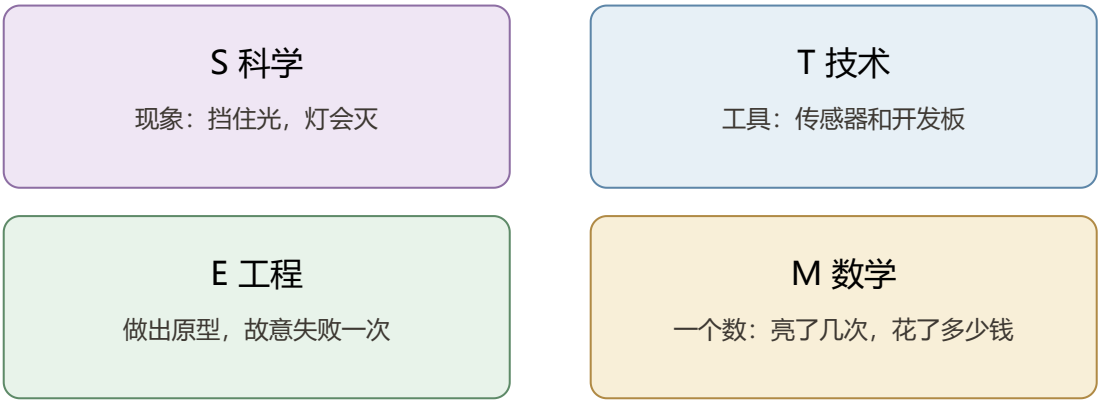
不学的部分

不要求小学生写长篇解释。不把「能讲」当成「已经做对」。不写费曼课程、费曼认证或费曼亲授。

STEM 是四个词，不是一门新课

科学和数学托着技术与工程

2001 年，朱迪思·拉马利在美国国家科学基金会建议用 STEM 代替 SMET，让科学和数学把工程、技术放在中间。缩写本身不是教材品牌。

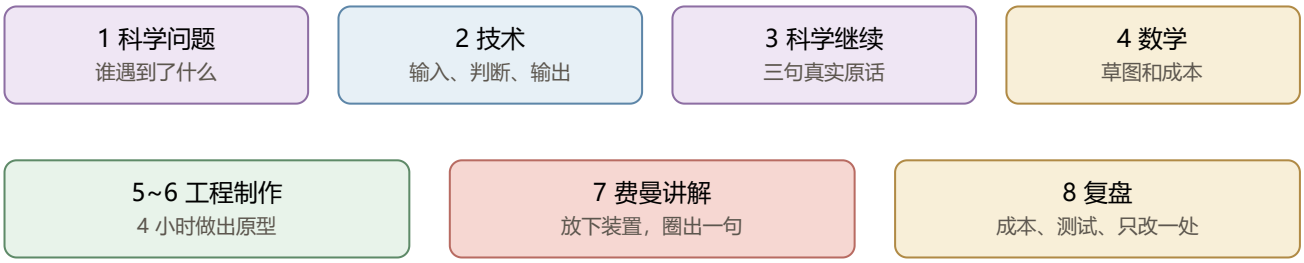


年龄	一次只要求看见的
一、二年级	一个现象，一件老师装好的装置，一个决定，一个数，再加一个说不清的英语词
三至五年级	传感器在测什么；输入、判断、输出；结构和一次失败；材料成本

来源：ATE Central 对 Judith Ramaley 在 2001 年提出 STEM 缩写的记述。

对上已经排好的 8 次课

STEM 的一轮，就是现在这 16 小时



8 次 × 2 小时 = 16 小时，不再另加 STEM 课

一、二年级不走这 8 步。每次 80 分钟里只完成一行。

8 次 × 80 分钟 = 10 小时 40 分钟。

对外不说的话

不写费曼认证。不写美国 STEM 课程，也不写 STEAM。家长听到的仍是：孩子用自己的话讲清楚一个现象，并做出、改过一个小装置。

与《科创教育项目思路（整理稿）》第 24、25 条一致。内部使用，不直接发给家长。